

DAY 041 / 365

P2 · PYTHON 量化工具栈

DEEP DIVE · 8 页深度版

plotly 交互图

// Plotly

KEY CONCEPTS · 三大要点

- ▶ go.Figure
- ▶ subplot
- ▶ HTML 分享

01 · WHY THIS LESSON · 这节课为什么重要

本节定调

// 看完这一段你会知道:这节课跟你接下来 3 个月的学习节奏关系有多大

前面我们用 matplotlib 画的是“死”图——一张图片,看清某一天到底多少钱只能干瞪眼。这一节换一个能动的工具 Plotly:画出来的 K 线能用滚轮缩放、鼠标一悬停就显示当天的开高低收,还能导出成一个网页文件发给朋友,对方双击就能自己玩。我们用真实 A 股宁德时代,从两套写法(px 一行快速、go 一层层搭积木)讲到把主图 K 线和副图成交量拼在一起,最后导出一个可分享的 .html。

学习目标 · LEARNING OBJECTIVES

// 听课前默念一遍,听完之后回头打勾

- 01 分清 Plotly 的两套写法:plotly express(px)一行出图适合快速看,graph_objects(go)像搭积木能精细控制每一层
- 02 会用 go.Candlestick 一行把开高低收画成专业 K 线,再叠加均线
- 03 会用 make_subplots 把主图 K 线和副图成交量上下排、共用一条时间轴
- 04 会用 write_html 把交互图导出成一个网页文件,发给任何人都能直接打开缩放、悬停看数值
- 05 知道交互图和静态图各自的用处:交互图给自己研究和分享,静态图进课件和视频

02 · CONTEXT · 历史与背景

老周把 K 线截图发群里,被人怼“这天到底多少钱?”

// 不读历史的策略走不远

老周是个10年股龄的老股民,平时盯盘喜欢截张K线图发到股友群里指点江山。有一次他截了一张宁德时代图,信誓旦旦说“这根大阳线那天起涨”,群友放大图片想看那天具体多少钱,结果像素糊成一团,谁也看不清,反被怼“你倒是说说那天开盘收盘各多少”。老周哑口无言。后来他学了 Plotly,同样的数据画出来是一张能动的图:滚轮一滚就能放大到某一周,鼠标往那根阳线上一停,当天的开盘、收盘、最高、最低四个数字清清楚楚弹出来;他还把图导成一个 .html 网页文件甩进群里,谁点开都能自己缩放查看。从此群里再没人怼他“看不清”——这就是交互式图表的威力:不是一张死图片,而是一个能让别人自己探索的工具。

把这几个概念彻底搞懂

// 听完视频后,确保你能给一个完全不懂的朋友讲清楚每一条

CONCEPT_01

px 一行快速 vs go 搭积木

Plotly 有两套写法。plotly express(简称 px)是“偷懒套餐”:`px.line(df, x='date', y='Close')` 一行就出一张能交互的折线图,适合快速看一眼。graph_objects(简称 go)是“搭积木套餐”:先 `go.Figure()` 要1 块空白画布,再一层层 `add_trace` 把 K 线、均线、信号加上去,虽然多写几行,但每一层都能精细控制。规律和前面 matplotlib 的 plt 偷懒 vs ax 精细一模一样:快速看用 px,要做复杂的量价图用 go。

CONCEPT_02

Candlestick:一行画出专业 K 线

K 线(蜡烛图)一根蜡烛包含一天四个价格:开盘、收盘、最高、最低。自己用线段拼很麻烦,Plotly 直接给了 `go.Candlestick`,把这四列数据喂进去,一行就出一整张红涨绿跌的专业 K 线,还自带悬停显示四个数值。这就是专门工具的好处:OHLC 这种标准结构,人家替你封装好了。

03 · CORE CONCEPTS · 续 (2/3)

CONCEPT_03

make_subplots:主图副图上下排

看盘习惯是上面看价格 K 线、下面看成交量,两块图共用同一条时间轴。

`make_subplots(rows=2, shared_xaxes=True)` 就是开两块上下排列、时间轴对齐的画框,`row_heights=[0.7, 0.3]` 让主图大、副图小。往哪块画就在 `add_trace` 里写 `row=1` 或 `row=2`。这和 `matplotlib` 的 `subplots` 多面板是同一个思路,只是出来的图能交互。

CONCEPT_04

write_html:导出成可分享的网页

Plotly 图最爽的一点:`fig.write_html('k.html')` 把整张交互图存成一个独立的网页文件,不依赖任何收费工具、也不用联网。发微信、发邮件给朋友,对方双击用浏览器打开,就能自己缩放、悬停看数值。这是静态图片做不到的——图片发出去就是死的,HTML 发出去是个能玩的工具。

03 · CORE CONCEPTS · 续 (3/3)

CONCEPT_05

交互图 vs 静态图,各有各的用处

交互图(Plotly)适合自己研究和分享:能放大看细节、悬停查数值。但它是网页,塞不进视频和PDF。所以课件、视频里用的还是静态图(matplotlib 截图)。一个原则:自己看和发给人用交互图,做成品文档用静态图。本节代码两样都生成给你看。

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码

Plotly 交互图 — px 一行快速 vs go 搭积木 / Candlestick K 线 / make_subplots 副图 / write_html 导出分享

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

► **实操原则:** 先跑通(哪怕硬编码),再优化(参数化/函数化),最后才追求精度(模型升级/特征工程)。散户量化最大的坑是没跑通就开始优化。

```
# day_041_plotly.py - Plotly 交互式图表:px 一行快速 vs go 搭积木 / Candlestick K 线 /  
make_subplots 副图 / 导出HTML 分享  
# 用真实 A 股(宁德时代)做一个能缩放、能悬停看数值的交互式 K 线,并导出成一个 .html 网页发给朋友  
# 数据:baostock 日线(免费、稳定、国内零翻墙)  
# 依赖:pip install plotly (静态 png 用 matplotlib 兜底出图,无需 kaleido)  
import numpy as np  
import pandas as pd  
import matplotlib.pyplot as plt  
import baostock as bs  
  
pd.set_option('display.width', 140)  
CODE, NAME = 'sz.300750', '宁德时代'  
START, END = '2023-01-01', '2024-12-31'  
  
print('==== 0. 数据拉取(baostock 日线 开高低收 + 成交量)====')  
lg = bs.login()  
if lg.error_code != '0':  
    raise RuntimeError(f'baostock 登录失败:{lg.error_msg}')  
rs = bs.query_history_k_data_plus(CODE, 'date,open,high,low,close,volume',  
start_date=START, end_date=END, frequency='d', adjustflag='2')  
rows = []  
while rs.error_code == '0' and rs.next():  
    rows.append(rs.get_row_data())
```

```
bs.logout()
```

```
df = pd.DataFrame(rows, columns=['date', 'Open', 'High', 'Low', 'Close',  
                                'Volume'])
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (2/5)

Plotly 交互图 — px 一行快速 vs go 搭积木 / Candlestick K 线 / make_subplots 副图 / write_html 导出分享

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])
for c in ['Open', 'High', 'Low', 'Close', 'Volume']:
    df[c] = df[c].astype(float)
df = df.set_index('date').sort_index()
df['MA20'] = df['Close'].rolling(20).mean()
df['MA60'] = df['Close'].rolling(60).mean()
print(f'{NAME} 日线 {len(df)} 条 {df.index[0].date()} → {df.index[-1].date()}')
print(df[['Open', 'High', 'Low', 'Close', 'Volume']].tail(3).round(2))

# =====
print('\n==== 1. 两套 API:px 一行快速 vs go 从空白画布搭积木 ====')
import plotly.express as px
import plotly.graph_objects as go
from plotly.subplots import make_subplots

# px:一句话出一张折线图, 适合快速看一眼
fig_px = px.line(df.reset_index(), x='date', y='Close',
title=f'{NAME} 收盘价(plotly express 一行快速)')
print('px.line(...) :一行代码就出一张可交互折线图(能缩放、能悬停看数值)')

# go:像搭积木, 先要一块空白画布, 再一层层 add_trace 加东西, 能精细控制每一层
fig = go.Figure()
fig.add_trace(go.Candlestick(x=df.index, open=df['Open'], high=df['High'],
low=df['Low'], close=df['Close'], name='K线'))
fig.add_trace(go.Scatter(x=df.index, y=df['MA20'], name='20 日均线',
line=dict(width=1.2)))
fig.add_trace(go.Scatter(x=df.index, y=df['MA60'], name='60 日均线',
line=dict(width=1.2)))
fig.update_layout(title=f'{NAME} 交互式 K 线 + 双均线',
xaxis_rangeslider_visible=False)
print('go.Figure() + add_trace(go.Candlestick(...)):一行 Candlestick 就把开高低收画成
```

一根根 K 线')

```
print(f'这张 go 图一共叠了 {len(fig.data)} 层:K线 + 两条均线')
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (3/5)

Plotly 交互图 — px 一行快速 vs go 搭积木 / Candlestick K 线 / make_subplots 副图 / write_html 导出分享

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
# =====
print('\n==== 2. make_subplots:上面主图 K 线,下面副图成交量,共用一条时间轴 ====')
fig2 = make_subplots(rows=2, cols=1, shared_xaxes=True,
row_heights=[0.72, 0.28], vertical_spacing=0.03,
subplot_titles=(f'{NAME} K线 + 均线', '成交量'))
fig2.add_trace(go.Candlestick(x=df.index, open=df['Open'], high=df['High'],
low=df['Low'], close=df['Close'], name='K线'), row=1, col=1)
fig2.add_trace(go.Scatter(x=df.index, y=df['MA20'], name='20 日均线',
line=dict(width=1.1)), row=1, col=1)
up = df['Close'] >= df['Open']
fig2.add_trace(go.Bar(x=df.index[up], y=df['Volume'][up], name='放量上涨',
marker_color='#bf616a'), row=2, col=1)
fig2.add_trace(go.Bar(x=df.index[~up], y=df['Volume'][~up], name='放量下跌',
marker_color='#3b8a5a'), row=2, col=1)
fig2.update_layout(xaxis_rangeflider_visible=False, showlegend=False,
title=f'{NAME} 量价交互图(主图 K 线 + 副图成交量)')
print('make_subplots(rows=2, shared_xaxes=True):主图、副图上下排,时间轴对齐')
print('副图用涨绿跌红两种颜色的成交量柱,放量上涨/放量下跌一眼可分')

# =====
print('\n==== 3. 导出 HTML(真正的成品,鼠标悬停看数值、滚轮缩放、发给朋友直接打开)====')
html_path = f'D041_{NAME}_交互K线.html'
fig2.write_html(html_path)
print(f'交互式网页已导出:{html_path}(双击用浏览器打开就能缩放、悬停看每天的开高低收)')
print('write_html 只需要 plotly 本身,不依赖任何收费工具,发微信/邮件给朋友都能直接看')

# =====
# 课件/视频需要静态图。plotly 的交互图导出 png 需要额外的 kaleido;
```

```
# 这里用 matplotlib 复刻同样的 K 线, 稳定出图(run_lab 自动捕获 chart_NN.png)。  
print('\n=== 4. 静态截图(matplotlib 复刻, 供课件/视频展示交互图长什么样)===')  
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (4/5)

Plotly 交互图 — px 一行快速 vs go 搭积木 / Candlestick K 线 / make_subplots 副图 / write_html 导出分享

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
def mpl_candle(ax, d):
    """用 matplotlib 画一版 K 线:细线是上下影线,粗线是实体,红涨绿跌。"""
    rise = d['Close'] >= d['Open']
    ax.vlines(d.index, d['Low'], d['High'], color='#999', lw=0.5)
    ax.vlines(d.index[rise], d['Open'][rise], d['Close'][rise], color='#bf616a',
              lw=2.2)
    ax.vlines(d.index[~rise], d['Open'][~rise], d['Close'][~rise], color='#3b8a5a',
              lw=2.2)

# 图1:K 线 + 双均线(对应上面 go.Figure 的成品)
fig_a, ax = plt.subplots(figsize=(13, 5.5))
mpl_candle(ax, df)
ax.plot(df.index, df['MA20'], color='#d08770', lw=1.3, label='20 日均线')
ax.plot(df.index, df['MA60'], color='#5e81ac', lw=1.3, label='60 日均线')
ax.set_title(f'{NAME} 交互式 K 线 + 双均线(静态截图)'); ax.set_ylabel('价格(元)');
ax.legend()
plt.tight_layout(); plt.savefig('chart_01.png', dpi=110); plt.close()
print('图1(K 线 + 双均线)已保存')

# 图2:主图 K 线 + 副图成交量(对应 make_subplots 的成品)
fig_b, (axp, axv) = plt.subplots(2, 1, figsize=(13, 7), sharex=True,
                                gridspec_kw={'height_ratios': [3, 1]})
mpl_candle(axp, df)
axp.plot(df.index, df['MA20'], color='#d08770', lw=1.1, label='20 日均线')
axp.set_title(f'{NAME} 量价图:主图 K 线 / 副图成交量'); axp.set_ylabel('价格(元)');
axp.legend()
axv.bar(df.index[up], df['Volume'][up] / 1e6, color='#bf616a', width=1.0)
axv.bar(df.index[~up], df['Volume'][~up] / 1e6, color='#3b8a5a', width=1.0)
```

```
axv.set_ylabel('成交量(百万股)')  
plt.tight_layout(); plt.savefig('chart_02.png', dpi=110); plt.close()  
print('图2(主图 K 线 + 副图成交量)已保存')
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (5/5)

Plotly 交互图 — px 一行快速 vs go 搭积木 / Candlestick K 线 / make_subplots 副图 / write_html 导出分享

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
# 图3:px 一行折线(对应 px.line 的快速看一眼)
fig_c, axc = plt.subplots(figsize=(12, 4.5))
axc.plot(df.index, df['Close'], color='#5e81ac', lw=1.2)
axc.set_title(f'{NAME} 收盘价(px.line 一行快速看一眼)'); axc.set_ylabel('价格(元)')
plt.tight_layout(); plt.savefig('chart_03.png', dpi=110); plt.close()
print('图3(px 一行折线)已保存')

# 小结数字(供文案核对)
period_ret = df['Close'].iloc[-1] / df['Close'].iloc[0] - 1
print(f'\n[小结] {NAME} 区间 {df.index[0].date()}→{df.index[-1].date()} 涨跌幅 {period_ret*100:.1f}%')
print(f'最高 {df["High"].max():.2f} 元 / 最低 {df["Low"].min():.2f} 元 / 期末 {df["Close"].iloc[-1]:.2f} 元')
print('\n[done] 交互式 HTML 1 个 + 静态图 3 张已生成')
```

回测结果

// · matplotlib 真实输出





绘图数据(宁德时代
2023-2024)

484 根日线;区间涨跌幅
+26.7%;最高 288.59 元 /
最低 131.18 元 / 期末
254.61 元(2024-12-31
收)

px 一行 vs go 搭积木

`px.line(df, x='date',
y='Close')` 一行出可交互
折线,快速看一
眼;`go.Figure()` 先要空白
画布再 `add_trace` 一层层
加,精细控制,复杂量价图用它

`go.Candlestick` 一行画
蜡烛图

`go.Candlestick(open/
high/low/close)` 一行把
开高低收画成 K 线;本图叠 3
层:K 线 + 20 日均线 + 60
日均线

`make_subplots` 主副图

`make_subplots(rows=2,
shared_xaxes=True,
row_heights=[0.72,
0.28])`:主图 K 线、副图成
交量上下排、时间轴对齐;成
交量柱按涨绿跌红区分放量方
向

`write_html` 导出分享

`fig.write_html()` 导出
D041_宁德时代_交互K
线.html 约 4.9MB,只需
`plotly`、不依赖 `kaleido`;
发微信/邮件双击浏览器即可
缩放、悬停看每天开高低收

宁德时代两年价格轨迹

2023 初约 200 元 → 一路
下探 2024 年初见底
131.18 元 → 2024-10 放
量拉升冲到 288.59 元 →
回落收 254.61 元;过山车,
放量见顶

▶ 01 交互图是能动的工具,不是死图片

matplotlib 画出来是一张图片,看清某天到底多少钱只能干瞪眼;plotly 画出来是能滚轮缩放、鼠标悬停就弹出当天开高低收的网页。同一份宁德时代数据,静态图你只能看个大概走势,交互图能放大到某一周、悬停读出 2024-12-31 收 254.61 元这种精确数字。这就是为什么自己研究、给人分享首选交互图。

▶ 02 px 偷懒 vs go 搭积木,和 matplotlib 一个道理

plotly 的 px 是偷懒套餐,一行 px.line 就出图,适合快速看一眼;go 是搭积木套餐,先 go.Figure() 要画布再一层层 add_trace,虽然多写几行但每层都能精细控制。这跟上一阶段 matplotlib 的 plt 偷懒 vs ax 面向对象是同一个思路——快速看用偷懒的,正经做量价图用搭积木的。学过的规律能直接迁移。

▶ 03 go.Candlestick 一行的价值:标准结构被封装好了

一根蜡烛要表达一天的开盘、收盘、最高、最低四个价格,自己用线段拼很麻烦;go.Candlestick 把这套标准结构封装好了,四列数据喂进去一行就出红涨绿跌的专业蜡烛图,还自带悬停显示四个数值。专门工具的好处就是替你脏活累活做掉,你只管调一行。

▶ 04 write_html 把图变成能传播的工具

静态图片发出去就是死的,别人看不清还没法查数值;plotly 的 write_html 把整张交互图存成一个约 4.9MB 的网页文件,只需 plotly 本身、不用任何收费工具,发微信邮件给任何人,对方双击浏览器就能自己缩放、悬停看数据。图片是结论,HTML 是个能让别人自己探索的工具——这是分享层面的质变。

▶ 05 宁德时代两年过山车:蜡烛图把情绪画出来

别被 +26.7% 这个区间涨幅骗了:宁德时代这两年其实是过山车,从约 200.1 元路下探到 131.18 元接近腰斩,把多少追高的人套在山顶;直到 2024-10 才放量拉升冲到 288.59 元,最后回落收 254.61 元。放量见顶是常见的危险信号。一根根蜡烛和下面的成交量柱,把这种贪婪与恐慌的情绪节奏一眼画了出来——这正是看蜡烛图的意义。

05 · REAL MARKETS · 真实市场案例

A 股 · 港股 · 美股 · 加密 全覆盖

// 每个案例都有具体标的和数字,方便你立刻验证

交互式 K 线 sz.300750

宁德时代日线做一张能缩放、能悬停看开高低收的交互式 K 线,导出 HTML 发到股友群

A 股复盘

复盘某天大阳线时,鼠标悬停直接读出当天开盘收盘最高最低,不用再去翻行情软件

量价分析

主图 K 线 + 副图成交量上下排,放量上涨和放量下跌用红绿成交量柱一眼区分

策略分享

把回测净值曲线导成 HTML 发给同伴,对方自己缩放查看每个回撤段,不用来回截图

这些坑你不主动避 · 迟早会主动找上你

// 每个坑都附了避坑动作,而不是只描述现象

△ 01

px 和 go 混着用搞晕自己

px 返回的图和 go 搭的图都是 Figure,但写法风格不同。新手常常 px 出一半又想用 go 的细节控制,代码乱成一团。建议:简单快速看用 px,正经做量价图就从头用 go,别中途换风格。

△ 02

K 线带了一条碍事的迷你滑块

go.Candlestick 默认在图下方带一条 rangeslider 迷你缩略图,很多时候碍事还压缩主图空间。一句 `fig.update_layout(xaxis_rangeslider_visible=False)` 关掉它,主图立刻清爽。

△ 03

想导出 png 却报缺 kaleido

Plotly 导出静态图片(`write_image`)要额外装一个叫 kaleido 的引擎,没装就报错。但导出 HTML(`write_html`)只要 plotly 本身,不需要 kaleido。所以分享用 HTML 最省事;真要 png,要么装 kaleido,要么像本节一样用 matplotlib 复刻一张。

△ 04

把交互图硬塞进 PDF / 视频

Plotly 是网页,塞不进 PDF 和视频里。想在文档、视频里放图,必须用静态图片(matplotlib 或 plotly+kaleido 导出的 png)。别指望把 .html 贴进 Word 还能交互。

△ 05

数据列名喂错导致 K 线画不出

go.Candlestick 要分别喂 open / high / low / close 四列,列名或顺序搞错,K 线就画歪甚至报错。拉数据后先确认四列是 float、且对应正确,再喂给 Candlestick。

Plotly 交互作图实战 6 条 SOP

// 按这套规则走,你的执行力会立刻拉到中等机构水平

- 01 快速看一眼用 px,正经量价图用 go — 别中途混用两套风格。
- 02 K 线一行 go.Candlestick — 开高低收四列喂进去,确认都是 float。
- 03 默认关掉 rangeslider — `update_layout(xaxis_rangeslider_visible=False)` 让主图清爽。
- 04 主副图用 `make_subplots` — `rows=2 + shared_xaxes=True`,时间轴对齐。
- 05 分享首选 `write_html` — 只需 plotly,导出网页发给任何人都能打开。
- 06 课件视频用静态图 — 交互图进不了 PDF/视频,用 matplotlib 或 kaleido 出 png。

► **纪律 > 灵感:** 量化做久的人都明白,赚钱的不是某一次绝妙判断,而是把规则坚持执行 1000 次。打印这一页,贴在你电脑边。

把这节课带走的几件事

// 打印或截图这一页, 3 天后再看一遍效果最好

- 01 Plotly 画的是“能动”的图: 滚轮缩放、鼠标悬停看数值, 和 matplotlib 的死图片完全不同。
- 02 两套写法: px 一行快速看一眼, go 搭积木精细控制——和 matplotlib 的 plt vs ax 一个道理。
- 03 go.Candlestick 一行把开高低收画成专业 K 线, 再 add_trace 叠均线。
- 04 make_subplots(rows=2, shared_xaxes=True) 主图 K 线 + 副图成交量, 时间轴对齐。
- 05 write_html 把交互图导出成网页文件, 只需 plotly, 发给谁都能打开自己玩。
- 06 导出 png 需要额外的 kaleido; 课件、视频用静态图, 交互图自己研究和分享用。

08 · SELF-CHECK · 自测题

答不上来的回看视频对应段落

// 这几道题都没标准答案,目的是逼你自己组织语言讲清楚

Q01 Plotly 的 px 和 go 有什么区别,各自什么时候用?(提示:px 是 plotly express,一行出图适合快速看一眼;go 是 graph_objects,先开空白 Figure 再一层层 add_trace,能精细控制每一层,做复杂量价图用它。和 matplotlib 的 plt 偷懒 vs ax 面向对象是同一个道理。)

Q02 为什么 Plotly 画 K 线比 matplotlib 省事?(提示:K 线要表达一天开高低收四个价格,matplotlib 得自己拼线段画实体和影线;Plotly 直接提供 go.Candlestick,四列数据喂进去一行就出红涨绿跌的专业 K 线,还自带悬停显示数值。)

Q03 怎么把主图 K 线和副图成交量上下排、时间轴对齐?(提示:用 make_subplots(rows=2, cols=1, shared_xaxes=True) 开两块上下画框,row_heights 控制主大副小;add_trace 时用 row=1 / row=2 指定画到哪块。)

Q04 想把图发给朋友自己缩放查看,该用什么?需要额外装东西吗?(提示:用 fig.write_html('x.html') 导出成网页文件,只依赖 plotly 本身,不需要 kaleido,对方双击浏览器打开就能交互。导出静态 png 才需要装 kaleido。)

09 · NEXT STEP · 下一步

继续往前走

// 看完这节,下面是延伸方向 + 明天预告

推荐阅读 · FURTHER READING

// 听完今天的内容还想往深里挖的话

- ▶ Plotly 官方文档《Candlestick Charts in Python》(2024)– `go.Candlestick` 的标准用法与样式参数
- ▶ Plotly 官方文档《Subplots in Python》(2024)– `make_subplots` 多面板、共享坐标轴权威参考
- ▶ Plotly 官方文档《Interactive HTML Export》(2024)– `write_html` 导出与分享交互图的说明
- ▶ Wes McKinney《Python for Data Analysis》(2022, O'Reilly)– `pandas` 数据整理为绘图做准备
- ▶ Carson Sievert《Interactive Web-Based Data Visualization with R, plotly, and shiny》(2020, CRC Press)– 交互可视化的设计思想,理念跨语言通用

NEXT LECTURE · 下一节预告

DAY 042 mplfinance 画 K 线

下一节我们换一个专门为 K 线而生的工具 `mplfinance`: 一行 `type='candle'` 就出专业蜡烛图,均线、成交量副图全自动,还能一键换主题,看看比 `matplotlib` 手画省多少事。